KOLLOID KIMYO · MA’RUZA

# Sirt hodisalari va adsorbsiya

Sirt hodisalari termodinamikasi, adsorbsiya izotermalari va amaliy tizimlar



Suv sirtidagi parda: sirt tarangligi qo’shimcha bosimni ko’taradi

2026

MAVZU REJASI

# Ilmiy programma

**01** Sirt erkin energiyasi, sirt tarangligi va termodinamik asoslar (Gibbs tenglamasi)

**02** Sirt tarangligiga ta’sir etuvchi omillar va Antonov qoidasi

**03** Egri sirtlar termodinamikasi: Laplas va Kelvin (Tomson) tenglamalari

**04** Sorbsiya jarayonlari: fizikaviy adsorbsiya, xemosorbsiya va kapillyar kondensatlanish

**05** Sirt-aktiv (SAM), sirt-inert (SIM) va sirt-nofaol (SNM) moddalar. Traube-Dyuklo qoidasi

**06** Monomolekulyar adsorbsiya nazariyalari: Gibbs va Lengmyur izotermalari

**07** Polimolekulyar modellar: Freyndlih, Polyani va BET (Brunauer–Emmett–Teller)

**08** Qattiq adsorbentlar va eritmalardan adsorbsiya: Panet-Fayans, Rebinder, xromatografiya

01

BIRINCHI QISM

# Sirt termodinamikasi

Sirt energiyasi, sirt tarangligi, sirt-aktiv moddalar va egri sirtlar



SIRT TERMODINAMIKASI

# 01 Sirt qatlamidagi ortiqcha erkin energiya

- **Molekulalararo o’zaro ta’sir :** Hajmdagi molekula (A) barcha yo’nalishlarda teng kuchlar bilan tortiladi (ΣF = 0). Sirt qatlamidagi molekula (B) esa faqat suyuqlik ichiga tortiladi — uning kuch maydoni kompensatsiyalanmagan.
- **Sirt erkin energiyasi (Gs) :** Molekulani hajmdan sirtga chiqarish uchun tortishish kuchlariga qarshi ish bajarilishi kerak. Bu ish sirtda ortiqcha erkin energiya ko’rinishida to’planadi.
- **Sirt tarangligi (σ) :** Sirt yuzasini 1 m² ga oshirish uchun sarflanadigan solishtirma erkin sirt energiyasi yoki sirtga urinma yo’nalishda ta’sir etuvchi kuch [mN/m yoki J/m²].

**Sirt erkin energiyasi tenglamasi**

$$G_s = \sigma \cdot S$$

**Termodinamikaning I va II qonuni birlashuvi**

$$dG = -S\,dT + V\,dP + \sigma\,dS + \sum \mu_i\,dn_i$$

**Sirt tarangligining termodinamik ta’rifi**

$$\sigma = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\right)_{T,P,n_i} = \left(\frac{\partial F}{\partial S}\right)_{T,V,n_i}$$

SIRT TERMODINAMIKASI

# 02 Sirt tarangligiga ta’sir etuvchi omillar

- **Modda tabiati va qutbliligi :** Molekulalararo bog’lanish qancha kuchli bo’lsa (vodorod bog’lar, ionli bog’lar), sirt tarangligi shuncha yuqori bo’ladi: suvda σ = 72,8 mN/m, simobda σ = 475 mN/m.
- **Harorat ta’siri (T) :** Harorat ortishi bilan molekulalarning issiqlik harakati kuchayadi, molekulalararo tortishish zaiflashadi va sirt tarangligi chiziqli kamayadi. Kritik haroratda (Tk) σ = 0 bo’ladi.
- **Antonov qoidasi :** O’zaro cheklangan eruvchan ikki suyuqlik chegarasidagi sirt tarangligi ularning to’yingan faza sirt tarangliklari ayirmasiga teng.

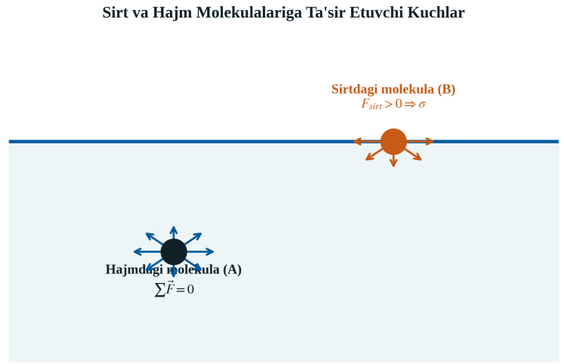
### Sirt tarangligining haroratga bog’liqligi

$$\sigma_T = \sigma_0 - \alpha(T - T_0)$$

### Antonov qoidasi tenglamasi

$$\sigma_{1,2} = |\sigma_1 - \sigma_2|$$

### Sirt va hajm molekulalariga ta’sir etuvchi kuchlar



SIRT TERMODINAMIKASI

# 03 Sirt-aktiv moddalar va Traube-Dyuklo qoidasi

- **Sirt aktivligi (g) :** Erigan moddaning sirt tarangligini pasaytirish qobiliyati. Chegarada g = −dσ/dC (C → 0 sharoitida) ko’rinishida aniqlanadi.
- **Traube-Dyuklo qoidasi :** Bir xil gomologik qatordagi sirt-aktiv moddalarning (spirtlar, yog’ kislotalari) uglevodorod zanjiri bitta $-CH_2-$ guruhga uzayganda, ularning sirt aktivligi 3,0–3,5 baravar ortadi.
- **Fizikaviy sababi :** Uglevodorod radikali suv muhitidan sirt qatlamiga gidrofob kuchlar ta’sirida siqib chiqariladi — molekula sirtda «dumini ko’tarib» joylashadi.

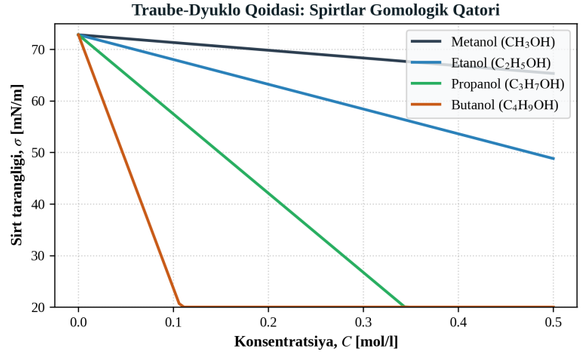
**Rebinder bo’yicha sirt aktivlik ta’rifi**

$$g = -\lim_{C \to 0} \frac{d\sigma}{dC}$$

**Traube-Dyuklo koeffitsiyenti**

$$\frac{g_{n+1}}{g_n} = 3.0 \div 3.5$$

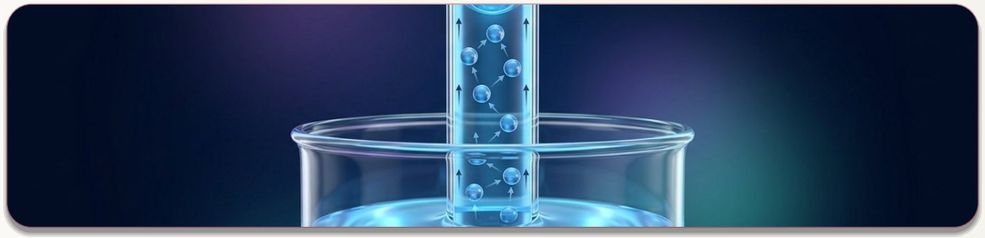
**Spirtlar gomologik qatorida sirt tarangligi**



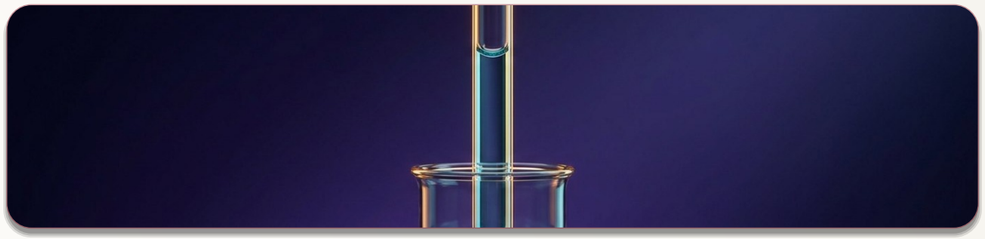
# 04 Egri sirtlar: Laplas va Kelvin tenglamalari

- **Kapillyar bosim (Laplas) :** Suyuqlik sirti egrilanganda (tomchi, pufakcha, kapillyar menisk) sirt taranglik kuchlari natijasida qo’shimcha Laplas bosimi ΔP hosil bo’ladi.
- **Botiq va qabariq menisklar :** Qabariq sirtda (tomchi) ichki bosim ortadi (ΔP > 0). Botiq sirtda (kapillyar) bosim pasayadi (ΔP < 0) — bu kapillyar ko’tarilishga sabab bo’ladi.
- **Kelvin (Tomson) tenglamasi :** Kichik tomchilar ustidagi to’yingan bug’ bosimi (Pr) tekis sirt ustidagi bosimdan ($P_0$) yuqori bo’ladi. Botiq kapillyarlarda esa bug’ bosimi pasayadi — kapillyar kondensatlanish shu asosda kechadi.

**Kapillyar ko’tarilish: botiq menisk va Laplas bosimi**



**Kapillyar ko’tarilish va menisk**



**Laplas tenglamasi (sferik sirt)**

$$\Delta P = P_{ichki} - P_{tashqi} = \frac{2\sigma}{R}$$

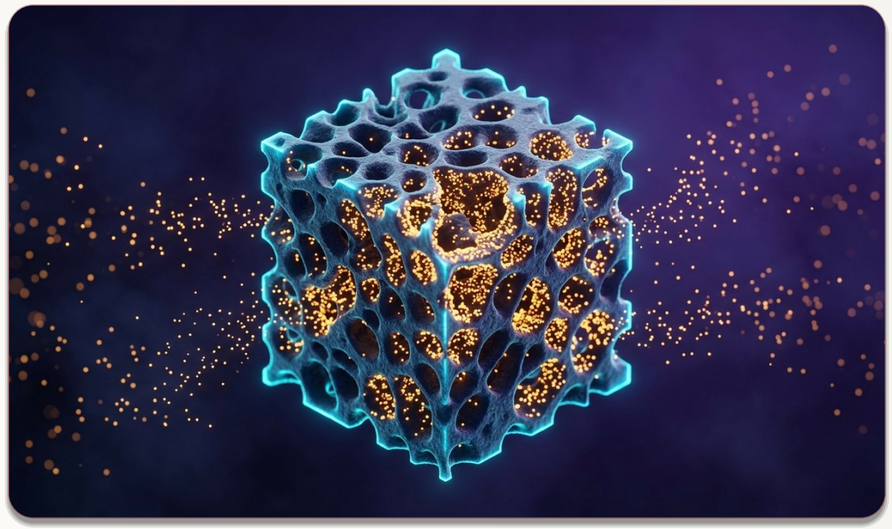
**Kelvin (Tomson) tenglamasi**

$$\ln\left(\frac{P_r}{P_0}\right) = \frac{2\sigma V_m}{rRT}$$

02

IKKINCHI QISM

# Sorbsiya va adsorbsiya asoslari



Jarayonlar tasnifi, miqdoriy ko’rsatkichlar va Gibbs tenglamasi

# Sorbsiya hodisalarining mexanizmi

01

## Adsorbsiya (sirtqi)

Moddaning fazalar ajralish sirtida (qattiq/gaz, qattiq/suyuqlik) to’planishi. Sirtqi hodisa; tez muvozanatga erishadi; qaytar — desorbsiya kuzatiladi.

02

## Absorbsiya (hajmiy)

Yutilayotgan moddaning ikkinchi faza (suyuqlik yoki qattiq jism) hajmi bo’ylab tekis tarqalishi. Diffuziya bilan bog’liq, sekin boradi.

03

## Kapillyar kondensatlanish

G’ovak adsorbentlarda botiq menisklar hosil bo’lishi natijasida bug’ning $P < P_0$ bosimda suyuqlikka aylanishi. Kelvin tenglamasi va histerezis sirtlari bilan tavsiflanadi.

# 06 Miqdoriy ko’rsatkichlar va absolyut adsorbsiya

- **Asosiy tushunchalar :** Adsorbent — sirtida adsorbsiya sodir bo’ladigan qattiq yoki suyuq modda. Adsorbtiv — adsorbsiyalanuvchi modda. Adsorbat — sirtda ushlanib qolgan modda.
- **Absolyut adsorbsiya (a) :** Adsorbentning birlik massasi (m) yoki birlik sirt yuzasida (S) to’plangan adsorbatning mol miqdori.
- **Gibbs ortiqcha adsorbsiyasi (G) :** Sirt qatlamidagi modda miqdorining hajm konsentratsiyasiga nisbatan ortiqcha qismi [mol/m²].

**Absolyut adsorbsiya (a)**

$$a = \frac{n}{m} \quad [\text{mol/g}] \qquad \text{yoki} \qquad a = \frac{n}{S} \quad [\text{mol/m}^2]$$

**Gibbs ortiqcha adsorbsiyasi (G)**

$$G = \frac{n_s - n_0}{S} \quad [\text{mol/m}^2]$$

# 07 Gibbsning fundamental adsorbsiya tenglamasi

- **Tenglamaning mohiyati :** Sirt tarangligining konsentratsiyaga qarab o’zgarishi (dσ/dC) bilan sirtda modda to’planishi (G) o’rtasidagi fundamental termodinamik bog’liqlik.
- **Musbat adsorbsiya (G > 0) :** dσ/dC < 0 bo’lsa (sirt-aktiv moddalar), G > 0 — modda sirtda to’planadi va sirt tarangligini pasaytiradi.
- **Manfiy adsorbsiya (G < 0) :** dσ/dC > 0 bo’lsa (sirt-inert moddalar), G < 0 — modda hajmga o’tadi, sirt qatlamida kamayadi.

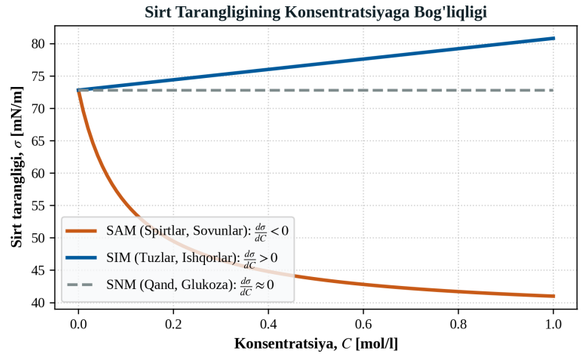
### Gibbs tenglamasi (konsentratsiyali)

$$G = -\frac{C}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{dC}$$

### Gibbs tenglamasi (aktivlikli)

$$G = -\frac{a_i}{RT} \cdot \frac{d\sigma}{da_i}$$

### SAM, SIM va SNM moddalar uchun σ(C) egri chiziqlari

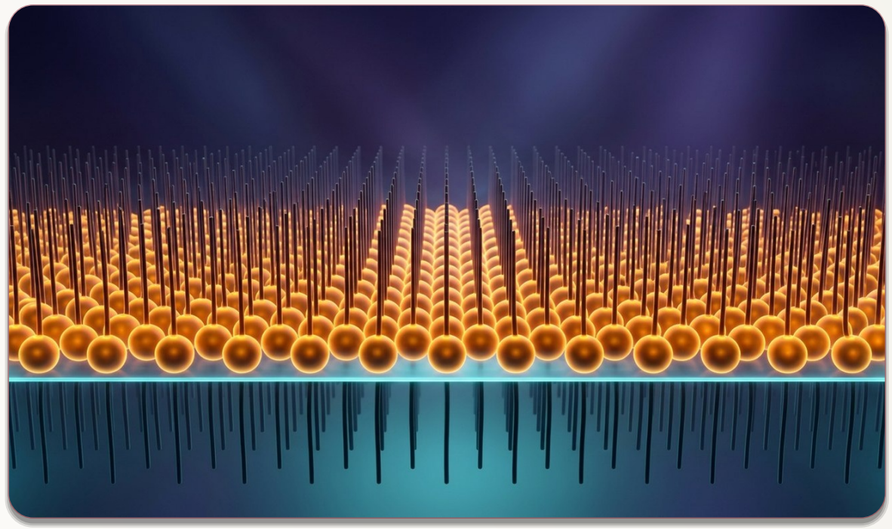


03

UCHINCHI QISM

# Monomolekulyar adsorbsiya

Shishkovskiy tenglamasi, Lengmyur nazariyasi va izoterma sohalari



# 08 Shishkovskiy tenglamasi va molekula o’lchamlari

- **Shishkovskiy tenglamasi (1908) :** Sirt-aktiv moddalar konsentratsiyasi ortishi bilan sirt tarangligi pasayishini empirik ravishda ifodalaydi.
- **Gibbs va Lengmyur bilan bog’lanishi :** Shishkovskiy konstantasi B = Gmax·RT ekanligi isbotlandi — bu Gibbs tenglamasidan Lengmyur izotermasiga o’tish imkonini berdi.
- **Molekula parametrlari :** Gmax qiymatidan molekulaning sirtda egallagan ko’ndalang kesim yuzasi ($S_0$) va sirt qatlamining qalinligi (l) aniqlanadi.

**Shishkovskiy empirik tenglamasi**

$$\sigma_0 - \sigma = B\ln(1 + AC)$$

**Gibbs-Lengmyur birlashgan tenglamasi**

$$B = G_{\max}RT \quad \Rightarrow \quad \sigma_0 - \sigma = G_{\max}RT\ln(1 + KC)$$

**Molekula o’lchamlari formulalari**

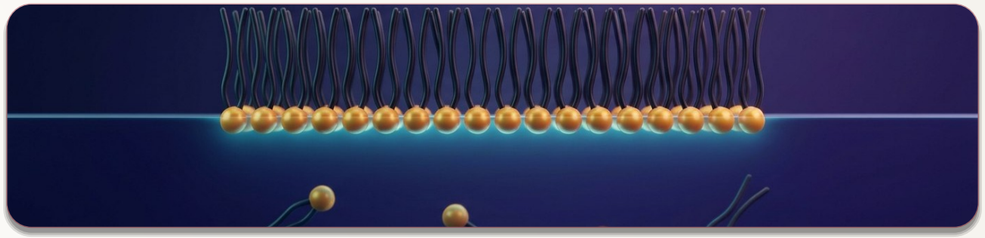
$$S_0 = \frac{1}{G_{\max} \cdot N_A}, \qquad l = \frac{G_{\max} \cdot M}{\rho}$$

MONOMOLEKULYAR ADSORBSIYA

# 09 Lengmyurning monomolekulyar nazariyasi

- **Lengmyur postulatlari (1915) :** 1. Adsorbsiya adsorbent sirtidagi diskret faol markazlarda sodir bo’ladi. 2. Har bir faol markaz faqat bitta adsorbat molekulasini tuta oladi (monoqavat). 3. Faol markazlar energetik jihatdan teng va bir-biriga ta’sir etmaydi. 4. Jarayon dinamik muvozanatda: adsorbsiya tezligi = desorbsiya tezligi.
- **Izoterma shakli :** Adsorbsiya to’yingan qiymatga intiladi: past konsentratsiyada keskin o’sadi, yuqorisida esa gorizontalga yaqinlashadi.
- **Sirt to’lish darajasi (θ) :** θ = G/Gmax — sirtning qancha qismi monoqavat bilan qoplanganini ko’rsatadi (0 ≤ θ ≤ 1).

### Monoqavat: sirt-aktiv molekulalar



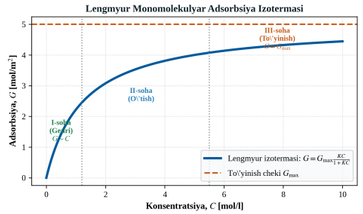
### Lengmyur adsorbsiya izotermasi

$$G = G_{max}\frac{KC}{1+KC}$$

### Sirt to’lish darajasi (θ)

$$\theta = \frac{G}{G_{max}} = \frac{KC}{1+KC}$$

### Lengmyur izotermasi grafigi va sohalari



# 10 Lengmyur izotermasining sohalari va linearizatsiyasi

- **Genri sohasi (C → 0) :** Juda kam konsentratsiyada KC ≪ 1, shunda G = Gmax·K·C = KH·C. Adsorbsiya konsentratsiyaga to’g’ri mutanosib.
- **To’yinish sohasi (C → ∞) :** Yuqori konsentratsiyada KC ≫ 1, shunda G = Gmax. Adsorbent sirti to’liq monoqavat bilan qoplanadi.
- **Linearizatsiya :** Tajriba ma’lumotlaridan Gmax va K doimiylarini grafik usulda aniqlash uchun 1/G ga nisbatan 1/C grafigi chiziladi.

**Lengmyur tenglamasining chiziqli shakli**

$$\frac{1}{G} = \frac{1}{G_{\max}} + \frac{1}{G_{\max} K} \cdot \frac{1}{C}$$

**Genri sohasi chegarasi**

$$C \to 0 \Rightarrow G = G_{\max} KC = K_H C \quad \text{(Genri qonuni)}$$

**To’yinish sohasi chegarasi**

$$C \to \infty \Rightarrow G = G_{\max} \quad \text{(To}'\text{yinish)}$$

04

TO’RTINCHI QISM

# Polimolekulyar modellar va adsorbentlar

Freyndlih, BET nazariyasi, g’ovaklik tasnifi va Rebinder qoidasi



POLIMOLEKULYAR MODELLAR

# 11 Freyndlihning empirik izotermasi

- **Tenglama (1909) :** G’ovak va energetik jihatdan bir jinsli bo’lmagan adsorbentlarda o’rtacha konsentratsiyalar sohasida adsorbsiyani ifodalovchi empirik darajali tenglama.
- **Tenglama doimiylari :** β — adsorbsion sig’im koeffitsiyenti; 1/n — sirtning energetik bir jinsli emaslik koeffitsiyenti (0,1 < 1/n < 0,7).
- **Qo’llanish chegarasi :** Juda kichik va juda yuqori konsentratsiyalarda (to’yinishda) bajarilmaydi — bu uning asosiy cheklovi.

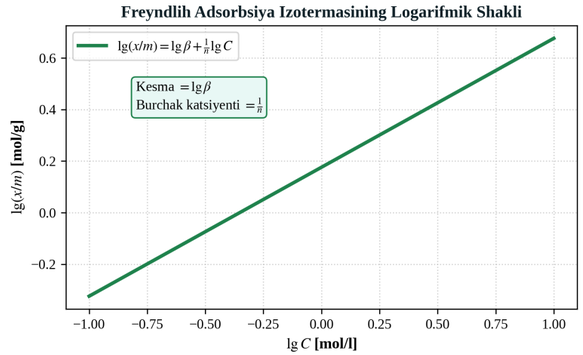
### Freyndlih darajali tenglamasi

$$\frac{x}{m} = \beta \cdot C^{1/n} \qquad (0.1 < 1/n < 0.7)$$

### Logarifmik chiziqli shakli

$$\lg\left(\frac{x}{m}\right) = \lg\beta + \frac{1}{n}\lg C$$

### Freyndlih izotermasi (logarifmik koordinatalar)



POLIMOLEKULYAR MODELLAR

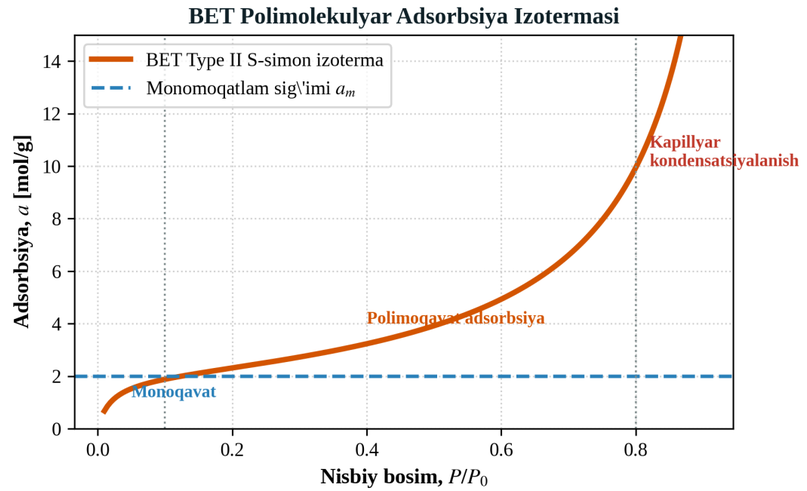
# 12 BET polimolekulyar modeli

- **BET nazariyasi (1938) :** Brunauer, Emmett va Teller taklif etgan model: 1. Adsorbsiya polimolekulyar (ko’p qatlamli) xarakterga ega. 2. Birinchi qatlam energiyasi ($E_1$) adsorbent bilan ta’sirga bog’liq. 3. Ikkinchi va keyingi qatlamlar kondensatlanish issiqligiga (EL) teng deb qaraladi.
- **S-simon izoterma :** Past bosimda bir qatlam, o’rta bosimda ko’p qatlam, yuqori bosimda kapillyar kondensatlanish — egri chiziq S shaklini oladi.
- **Amaliy ahamiyati :** Kukun va g’ovak adsorbentlarning solishtirma sirt yuzasini (Ssol) aniqlashda standart xalqaro usul hisoblanadi.

### BET chiziqli tenglamasi

$$\frac{P/P_0}{a(1-P/P_0)} = \frac{1}{a_m C_{\mathrm{BET}}} + \frac{C_{\mathrm{BET}}-1}{a_m C_{\mathrm{BET}}} \cdot \frac{P}{P_0}$$

### BET polimolekulyar izotermasi

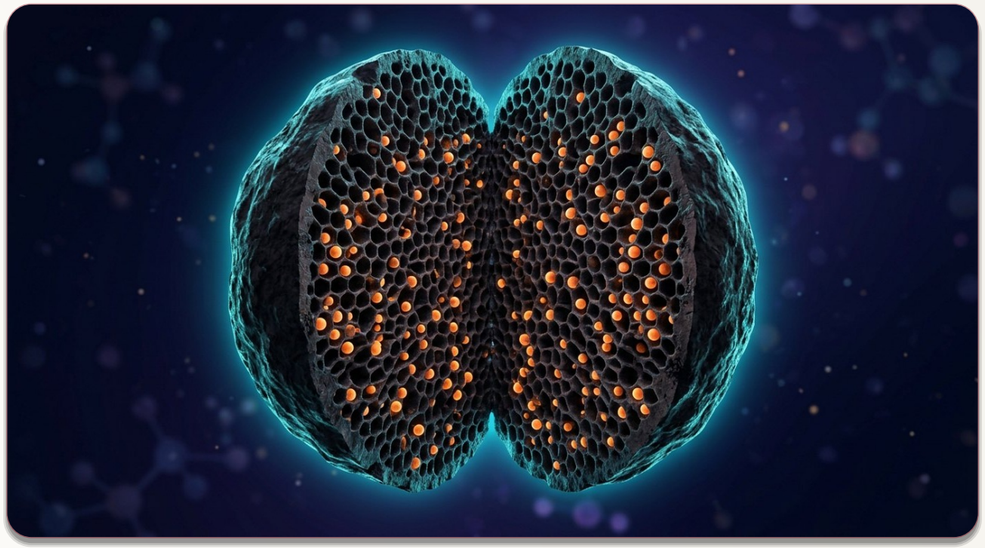


POLIMOLEKULYAR MODELLAR

# 13 Qattiq adsorbentlar va g’ovaklik strukturasi

- **Gidrofil (qutbli) adsorbentlar :** Silikagel $SiO_2$, alyumogel $Al_2O_3$, gil minerallari. Suv va qutbli moddalarni yaxshi adsorbsiyalaydi.
- **Gidrofob (qutbsiz) adsorbentlar :** Aktivlangan ko’mir, soot, grafit. Organik moddalarni suvli eritmalardan yaxshi tutadi.
- **IUPAC bo’yicha g’ovaklar tasnifi :** Mikrog’ovaklar r < 2 nm; mezog’ovaklar 2 nm < r < 50 nm; makrog’ovaklar r > 50 nm.
- **Rebinder qoidasi :** Adsorbsiya faza chegaralarining qutbliliklari farqi kamayishi yo’nalishida boradi.

**G’ovak adsorbent kesimi: mikrokovaklar va tutilgan molekulalar**



**Rebinder qutblar tenglashtirish qoidasi**

$$\left|\frac{d\sigma}{dx}\right|_1 \approx \left|\frac{d\sigma}{dx}\right|_2 \Rightarrow \text{Adsorbsiya maksimal}$$

05

BESHINCHI QISM

# Eritmalardan adsorbsiya va qo’llanish

Ionli adsorbsiya, xromatografiya, tibbiyot va sanoat



ERITMALARDAN ADSORBSIYA

# 14 Ionli adsorbsiya va Panet-Fayans qoidasi

- **Ionli adsorbsiya xususiyatlari :** Qattiq adsorbent sirtida elektrod potensiali va elektr ikki qatlami (EDL) hosil bo’lishi bilan kechadigan tanlanma (selektiv) adsorbsiya.
- **Panet-Fayans selektivlik qoidasi :** Qattiq kristall adsorbent sirtiga birinchi navbatda uning kristall panjarasi tarkibiga kiruvchi yoki u bilan qiyin eriydigan birikma hosil qiluvchi ionlar adsorbsiyalanadi.
- **Liotrop (Hofmeyster) qatorlar :** Bir xil valentli ionlarning gidratlanish radiusi kamayishi bilan ularning adsorbsiyalanish qobiliyati ortadi.
- **Ionitlar :** Kationitlar (kation almashuvchi) va anionitlar (anion almashuvchi) — g’ovak polimer va minerallar.

**Liotrop kationlar qatori**

$$\text{Kationlar}: \quad Cs^+ > Rb^+ > K^+ > Na^+ > Li^+$$

**Liotrop anionlar qatori**

$$\text{Anionlar}: \quad I^- > Br^- > Cl^- > F^-$$

XROMATOGRAFIYA

# 15 Xromatografik ajratish usullari

- **M.S. Tsvet kashfiyoti (1903) :** O’simlik pigmentlarini (xlorofill, karotin) bo’r ustunida ($CaCO_3$) adsorbsion ajratib, xromatografiya usuliga asos soldi.
- **Klassifikatsiya :** Adsorbsion (Gmax va K farqi), taqsimlash (eruvchanlik farqi), ion almashinish va eksklyuzion (gel-filtratsiya) xromatografiyalari.
- **Zamonaviy usullar :** Yuqori samarali suyuqlik (HPLC) va gaz xromatografiyasi — analitik kimyoning eng sezgir usullari.
- **Ustun mexanizmi :** Harakatchan faza (eluyent) va qo’zg’almas faza (adsorbent) o’rtasida uzluksiz adsorbsiya-desorbsiya boradi: koeffitsiyenti kichik modda ustundan birinchi chiqadi.

**Ajralish ustuni: komponentlar rangli zonalarga bo’linadi**

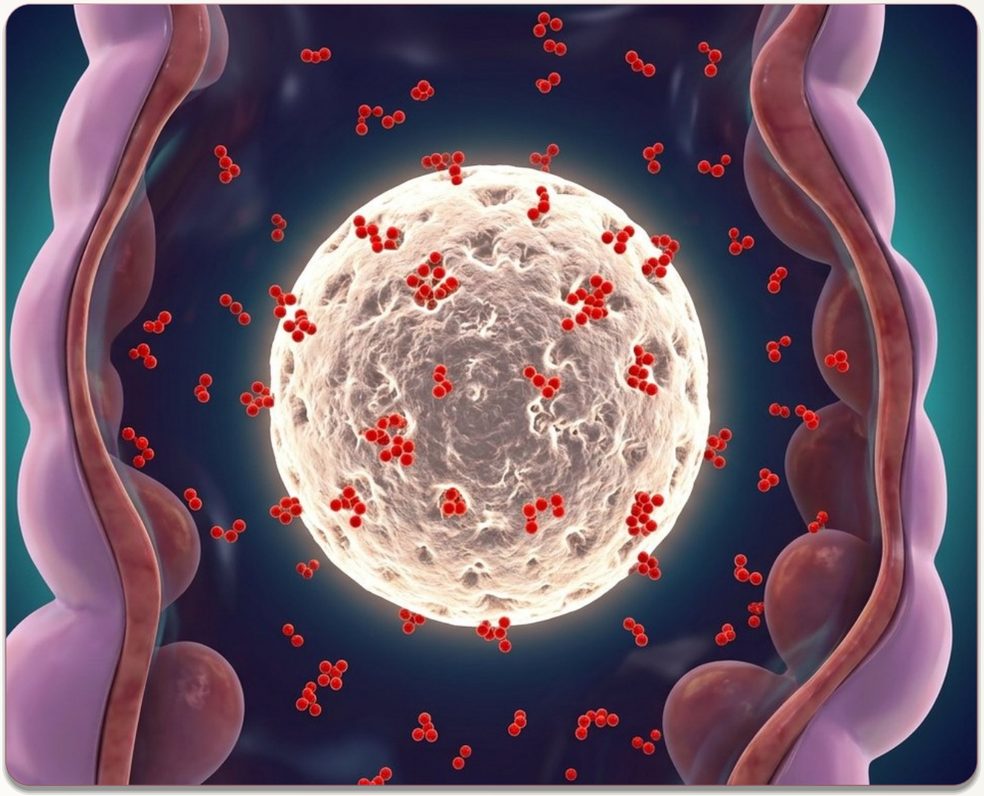


AMALIY TATBIQ

# 16 Adsorbsiyaning tibbiyotdagi roli

- **Entero- va gemosorbsiya :** Oshqozon-ichak yo’lidan va qondan toksinlar, zaharli moddalar, allergenlar hamda og’ir metallarni ajratib olish.
- **Biologik membranalar :** Hujayra membranasi lipid ikki qavat va oqsil qatlamlaridan tuzilgan: fermentativ va retseptor jarayonlari sirt hodisalariga asoslanadi.
- **Dori tashuvchilari :** Preparatlarning so’rilishini oshirish uchun ular mikrog’ovak tashuvchilarda immobilizatsiyalanadi.
- **Tibbiy sorbentlar :** Aktivlangan ko’mir, smekta va politrepan, silikagelli enterosorbentlar (Polisorb), selektiv immunasorbentlar.

**Enterosorbent: g’ovak yuza toksinlarni ushlab qoladi**

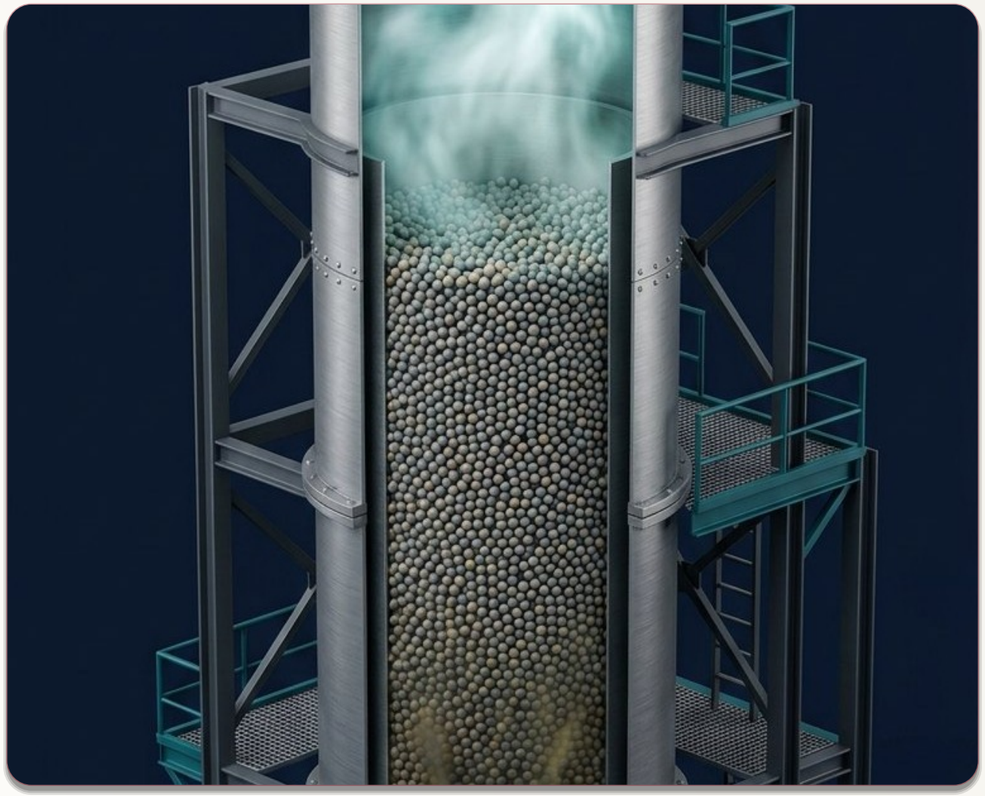


AMALIY TATBIQ

# 17 Sanoat va ekologiyadagi amaliy roli

- **Gazlarni tozalash :** Chiqindi gazlarni $H_2S$, $SO_2$, $CO_2$ va zaharli moddalardan tozalash; sanoat protivogazlarida gazlarni tutib qolish.
- **Suvni tozalash :** Ichimlik suvi va oqova suvlarni neft mahsulotlari, bo’yoqlar, fenollar hamda sirt-aktiv moddalardan tozalash.
- **Geterogen kataliz :** Sanoat sintez reaksiyalarining 80% gacha qismi katalizator sirtidagi adsorbsiya orqali boradi.
- **Sanoat texnologiyalari :** Koks gazidan benzol va toluol ajratish, shakar va moylarni rangsizlantirish, molekulyar elaklar (seolitlar) bilan gazlarni quritish.

**Adsorbsion tozalash minorasi: iflos gaz — toza gaz**



XULOSA

# Asosiy xulosalar

Sirt energiyasi — barcha sirt hodisalarining manbai

Izotermalar (Lengmyur, Freyndlih, BET) adsorbsiyani miqdoriy tavsiflaydi

Adsorbsiya tibbiyot, sanoat va ekologiyada hal qiluvchi jarayon

Savollar uchun rahmat